

Aula Monitorada

1) Considere a empresa XPTO que atua no segmento automobilístico. A empresa possui 3 concorrentes principais. Alpha, Ômega e Delta. Recentemente, a empresa realizou uma pesquisa considerando os principais concorrentes. O preço da XPTO em relação aos concorrentes, foi excelente. Em relação a flexibilidade, a XPTO possui uma boa flexibilidade. Considerando a qualidade, nesta dimensão a XPTO foi péssima. Quando consideramos a confiabilidade, a XPTO obteve uma performance ótima. Por fim, a XPTO não possui uma performance satisfatória em relação a velocidade, ou seja, foi regular. A empresa que realizou a consultoria, informou para o Presidente da XPTO que a escala é a seguinte: Péssima = 9; Boa = 3; Excelente = 1; Ótima = 2; regular = 5.

Em relação aos compradores da XPTO, uma pesquisa de mercado identificou que o que eles mais valorizam é a qualidade e a confiabilidade, ou seja, é algo crucial para eles (1). Ao considerarmos a velocidade de atendimento, foi detectado, que os clientes, muito raramente consideram (8). Em relação ao preço, os clientes não são sensíveis a preço, sendo assim, nunca é considerado pelos clientes (9). Por fim, a consultoria contratada identificou que na perspectiva dos clientes, a flexibilidade proporciona importante (2) vantagem para os clientes.

Considerando esse contexto, e as escalas em um intervalo de 1 a 9, sendo que quanto mais próximo de 1, mais relevantes são os critérios, faça:

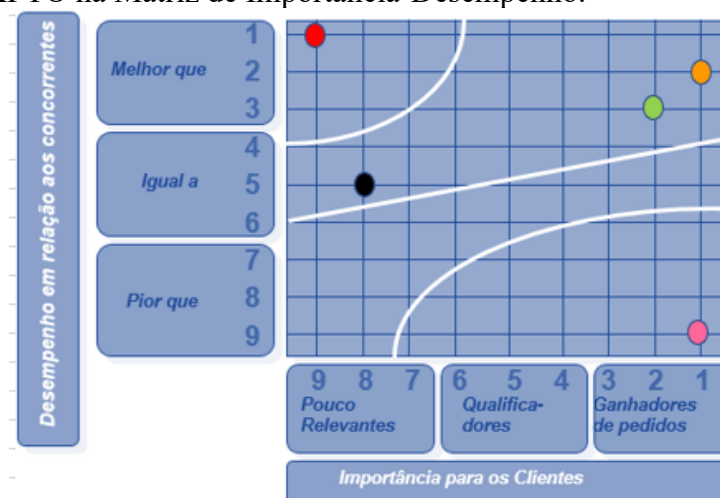
a) Organize as informações para a XPTO em uma Tabela, considerando os conceitos da Matriz de IxD

Resolução:

Importância-Desempenho.

Variável	Importância	Desempenho
Preço	9	1
Flexibilidade	2	3
Qualidade	1	9
Confiabilidade	1	2
Velocidade	8	5

b) Plote os valores da XPTO na Matriz de Importância-Desempenho.



Operações para Competitividade

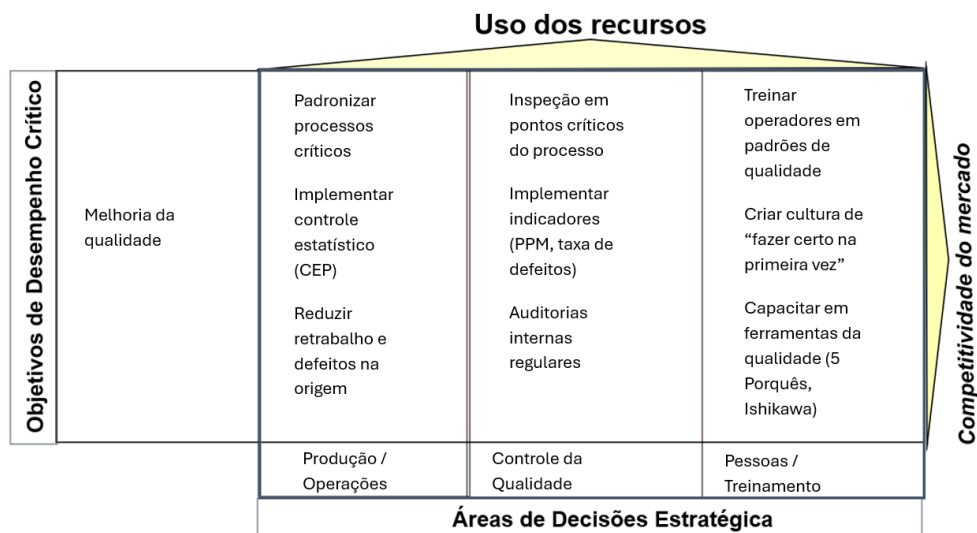
c) Quais são os critérios ganhadores de pedidos?

R: Confiabilidade, Qualidade e Flexibilidade

d) Elabore a Matriz da Estratégia de Operações, considerando a variável que exige maior esforço para melhorar a competitividade.

R: =

Plano de ações



2) Um fabricante de produtos eletrônicos deve ampliar o negócio por meio da construção de uma segunda planta. A procura é restringida a quatro localizações; todas elas são aceitáveis para a gerência em termos de fatores dominantes. A avaliação desses locais no que se refere aos sete fatores de localização é mostrada na Tabela 11.1. Por exemplo, a localização A tem uma pontuação 5 (excelente) para ambiente de trabalho; o peso desse fator (20) é o mais alto.

Calcule a classificação ponderada para cada localização. Qual localização deve ser recomendada?

TABELA 11.1 Informação sobre fatores para o fabricante de produtos eletrônicos

Fator de localização	Peso do fator	Classificação de fator para cada localização			
		A	B	C	D
1. Ambiente de trabalho	20	5	4	4	5
2. Qualidade de vida	16	2	3	4	1
3. Sistema de transporte	16	3	4	3	2
4. Proximidade dos mercados	14	5	3	4	4
5. Proximidade dos materiais	12	2	3	3	4
6. Impostos	12	2	5	5	4
7. Serviços de utilidade pública	10	5	4	3	3

Resolução: Tendo por referência as classificações ponderadas mostradas na Tabela 11.2, a localização C é o local preferido, embora a localização B tenha uma classificação muito próxima.

3) O gerente de operações da Cerveja Altas Milhas restringiu a procura por uma nova localização de instalação a sete comunidades. Os custos fixos anuais (terreno, impostos sobre bens, seguro, equipamento e edifícios) e os custos variáveis (mão-de-obra, materiais, transporte e despesas gerais variáveis) são mostrados na Tabela 11.3.

Operações para Competitividade

TABELA 11.3 Custos fixos e variáveis para a Cerveja Altas Milhas

Comunidade	Custos fixos por ano (em dólares)	Custos variáveis por barril (em dólares)
Aurora	1.600.000	17,00
Boulder	2.000.000	12,00
Colorado Springs	1.500.000	16,00
Denver	3.000.000	10,00
Englewood	1.800.000	15,00
Fort Collins	1.200.000	15,00
Golden	1.700.000	14,00

- a. Quais das comunidades podem ser desconsideradas porque são suplantadas (tanto os custos variáveis como os fixos são mais altos) por outra comunidade?

Cancelada

- b. Usando a análise do ponto de equilíbrio, calcule as quantidades de equilíbrio para determinar a faixa na qual cada comunidade fornece o custo mais baixo.

Cancelada

4. Um fornecedor da indústria de serviços de energia elétrica tem um produto pesado e os custos de transporte são altos. Uma área do mercado inclui a parte mais baixa da região dos Grandes Lagos e a porção superior da região do Sudeste. Mais de 600 mil toneladas devem ser transportadas para oito localizações principais de clientes, como mostrado na Tabela 11.4.

TABELA 11.4 Mercados para o fornecedor da indústria de serviços de energia elétrica

Localização do cliente	Toneladas transportadas	Coordenadas x, y
Three Rivers, MI	5.000	(7, 13)
Fort Wayne, IN	92.000	(8, 12)
Columbus, OH	70.000	(11, 10)
Ashland, KY	35.000	(11, 7)
Kingsport, TN	9.000	(12, 4)
Akron, OH	227.000	(13, 11)
Wheeling, WV	16.000	(14, 10)
Roanoke, VA	153.000	(15, 5)

- a) Calcule o centro de gravidade, arredondando as coordenadas para o décimo mais próximo.

Resolução: O centro de gravidade é (12,4; 9,2).

$$\sum_i c_i x_i = 5(7) + 92(8) + 70(11) + 35(11) + 9(12) + 227(13) + 16(14) + 153(15) = 7.504$$

$$\sum_i c_i = 5 + 92 + 70 + 35 + 9 + 227 + 16 + 153 = 607$$

$$x^* = \frac{\sum_i c_i x_i}{\sum_i c_i} = \frac{7.504}{607} = 12,4$$

Operações para Competitividade

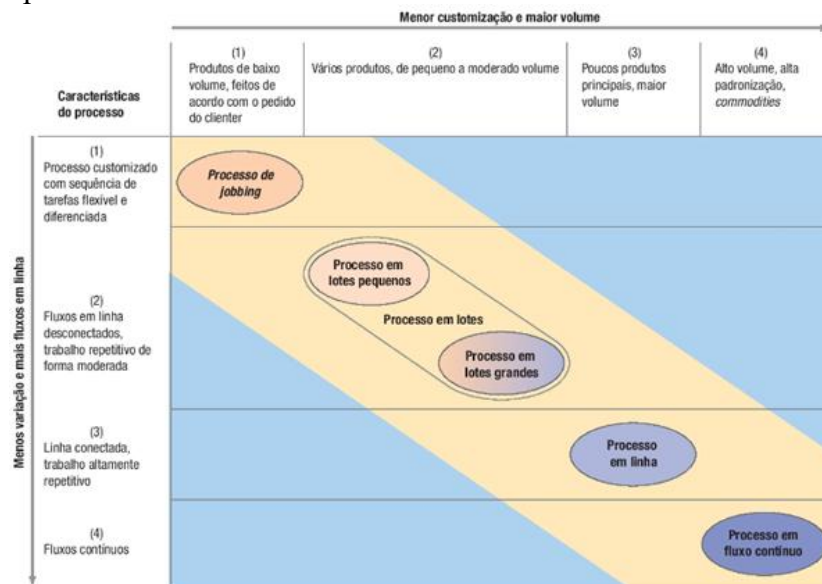
$$\sum_i^I c_i y_i = 5(13) + 92(12) + 70(10) + 35(7) + 9(4) + 227(11) + 16(10) + 153(5) = 5.572$$

$$\sum_i c_i = 5 + 92 + 70 + 35 + 9 + 227 + 16 + 153 = 607$$

$$y^* = \frac{\sum_i c_i y_i}{\sum_i c_i} = \frac{5.572}{607} = 9,2$$

5. Explique as figuras.

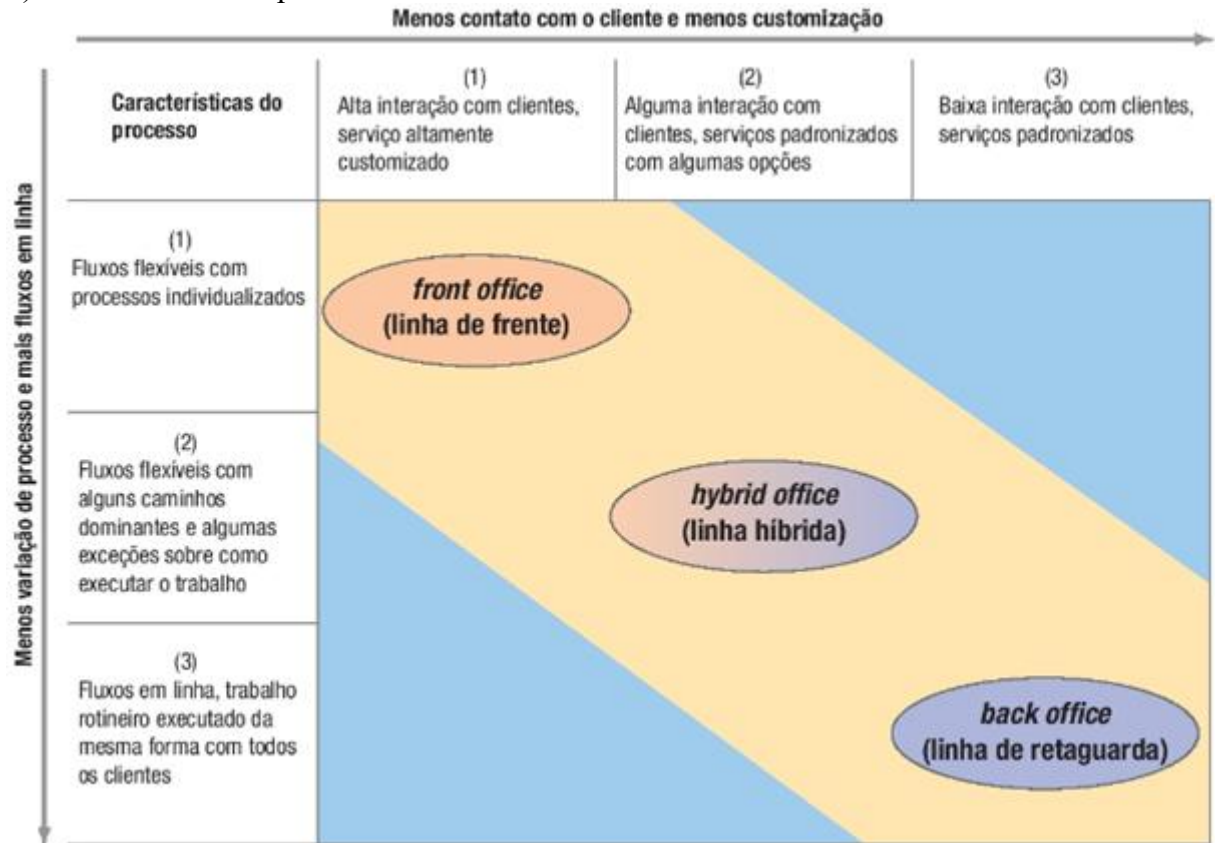
a) Características do processo e volume.



Resolução: A figura mostra a relação entre volume de produção e grau de customização dos processos. À esquerda, baixo volume e alta customização (processo de *jobbing*). No centro, aparecem processos em lotes (pequenos a grandes), com equilíbrio entre variedade e volume. À direita, alto volume e baixa customização, com produção em linha e fluxo contínuo. Verticalmente, os processos vão de flexíveis e variados (topo) para padronizados e repetitivos (base). É um contínuo que ajuda a escolher o tipo de processo produtivo adequado.

Operações para Competitividade

b) Características do processo e contato x cliente



Resolução: A figura relaciona nível de contato com o cliente e padronização do serviço. À esquerda, alto contato e alta customização caracterizam o front office (linha de frente), com processos flexíveis e personalizados. No centro, o hybrid office combina alguma interação com certa padronização. À direita, baixo contato e alta padronização definem o back office (retaguarda), com processos rotineiros e em linha. Verticalmente, os processos vão de flexíveis (topo) a padronizados (base), mostrando como o serviço se organiza conforme interação e repetição.